Hub Billing Provider

Coleta, agrupa e entrega contas de energia (CPFL / RGE) e água (Aegea / Corsan) ao sistema de aluguéis

PO v1.0.0

25 de outubro de 2026

CONCESSIONÁRIAS

CPFL
Energia · Unidade Consumidora

RGE
Energia · grupo CPFL

Corsan
Água · grupo Aegea · Matrícula

Aegea
Água · demais unidades

ADAPTERS

adapter cpfl
CPFL + RGE · autentica, lista UCs, baixa faturas

adapter aegea
Aegea + Corsan · matrículas de água

+ novo provedor
Implementa ProviderAdapter, sem mudar o núcleo

Resiliência: timeout · retry com backoff · circuit breaker · rate limit no Redis

NÚCLEO DO HUB

1. **Agendar** — Scheduler ou API dispara coleta
2. **Coletar** — Workers chamam o adapter
3. **Normalizar** — Modelo canônico + deduplicação
4. **Agrupar** — Imóvel · contrato · competência
5. **Entregar** — Lote com Idempotency-Key

RabbitMQ · `collect.request` → `collect.result` → `bill.normalized` → `batch.ready` → `events.webhook` · retry 30s/5m/1h · DLQ

API REST · FastAPI
JWT, RBAC, OpenAPI, /api/v1

Redis
Cache, idempotência, locks, rate limit

PostgreSQL
Usuários, imóveis, contas, lotes, auditoria

Status da conta `COLLECTED` → `NORMALIZED` → `GROUPED` → `SENT` → `ACKNOWLEDGED`

desvios: DUPLICATE · FAILED (retry → DLQ) · MANUAL_REVIEW

Python 3.12 · RabbitMQ · Redis · Docker Compose · Windows · Ubuntu · Adapter pattern · Correlation ID · pytest ≥ 80%

CONSUMIDORES

Sistema de aluguéis
Recebe o lote de contas por imóvel/contrato, uma única vez por competência

Webhooks
bill.collected · bill.missing · batch.sent · batch.acknowledged · HMAC-SHA256

API de leitura
Sistemas acoplados consultam contas, lotes e status

Painel admin
Filas, falhas, reprocessar, alertas

Correlation ID de ponta a ponta

- Gerado na entrada (API, scheduler, upload) ou lido de `X-Correlation-ID`
- Propagado na propriedade AMQP e no envelope de cada mensagem
- Presente em todos os logs JSON e na auditoria
- Enviado ao sistema de aluguéis e em cada webhook
- Idempotência: `provider + conta + competência`

Usuários e permissões

Perfil	Pode
Admin	Tudo; cria usuários e libera permissões
Operador	Cadastros, coletas, reenvios (conforme admin)
Consulta	Ler contas, lotes e status
Sistema	API key com escopos + webhooks

Roadmap (sprints)

- **1** Fundação · descoberta dos provedores
- **2** Usuários/RBAC · cadastros
- **3** Mensageria · adapter CPFL/RGE
- **4–5** Adapter Aegea/Corsan · agrupamento e envio
- **6** API pública e webhooks
- **7–8** Painel admin · go-live

Versionamento do PO

- SemVer **MAJOR.MINOR.PATCH**
- Toda alteração gera **novo PDF + novo infográfico**
- `docs/po/vX.Y.Z/` · nunca sobrescreve
- Salvo no PC e no GitHub (tag `po-vX.Y.Z`)
- `python tools/build_po.py --bump minor`